

第五章 磁电式传感器

5.1 磁电感应式传感器

磁电式传感器是利用**电磁感应原理**，通过检测磁场的变化将运动的速度、位移、振动等物理量（机械能）转换成线圈中的感应电动势（电量）输出。【例：导体和磁场发生相对运动时，在导体两端有感应电动势输出】是典型的有源传感器。

5.1.1 磁电感应式传感器结构、原理

1. 结构：传感器由磁钢、线圈、弹簧、阻尼器和壳体等组成，是典型的一阶惯性系统。
2. 分类：根据原理有两种磁电感应式传感器

(a) 恒磁通式：恒定磁场，运动部件是线圈也可以是磁铁。【[点击查看动图演示](#)】

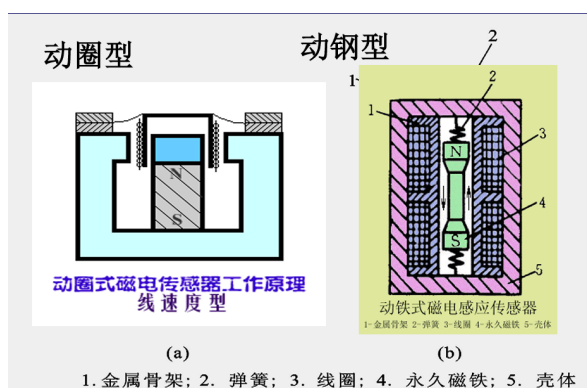


图 1: 恒磁通式磁电传感器结构图

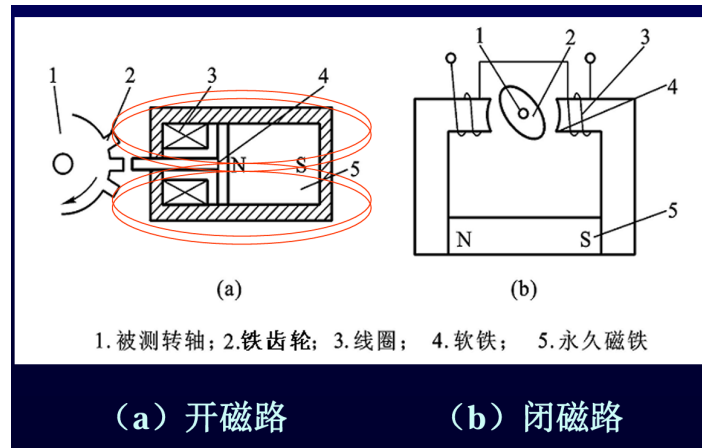


图 2: 变磁通式磁电传感器结构图

(b) 变磁通式: 线圈、磁铁静止不动, 转动物体引起磁阻、磁通变化。

3. 恒磁通式: 通常用做机械振动测量, 这时又可以分为动圈型和动铁型两种 (见图 1)。
4. 变磁通式: 又称为变磁阻式, 线圈、磁铁静止不动, 测转速时, 转动物体 (齿轮的凹凸) 引起磁阻或磁通变化 (见图 2)。

5.1.2 磁电感应式传感器基本特性

1. 根据电磁感应定律, 线圈在磁场中运动切割磁力线, 线圈内产生感应电动势的大小与穿过线圈磁通变化率有关。

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -BlNv$$

式中: B 磁感应强度, N 线圈匝数, l 每匝线圈长度, v 运动速度。

负号表示感应电动势 e 产生的感应电流的磁场方向与原磁场方向相反, 楞次定律说明感应电流总是要阻碍原磁通的变化。

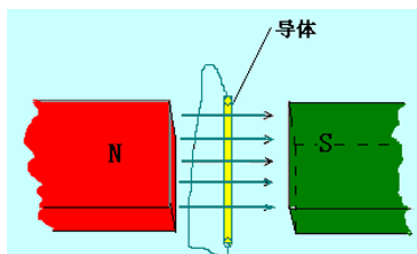


图 3: 磁电传感器结构图

对于结构确定的磁电式传感器， N 、 B 、 l 均为常数，输出正比于振动速度

$$e = -NBlv = Sv$$

可定义出磁电感应式传感器灵敏度

$$S = -NBl$$

2. 实际输出特性（灵敏度 S ）是非线性的，偏离的原因：

- (a) 当振动速度很小时 ($v < v_a$)，惯性力不足以克服传感器活动部件的静摩擦力，因此线圈与磁铁不存在相对运动，因此无输出；
- (b) 当 $v > v_a$ 超过 v_b 时，惯性力克服静摩擦力，有相对运动，但摩擦阻尼使输出特性非线性；
- (c) 当速度超过 v_b 到达 v_c 时惯性太大超过弹性形变范围，输出出现饱和；
- (d) 这种传感器的输出在很小和很大情况下是非线性的，但实际的工作范围较大，实用性较强。

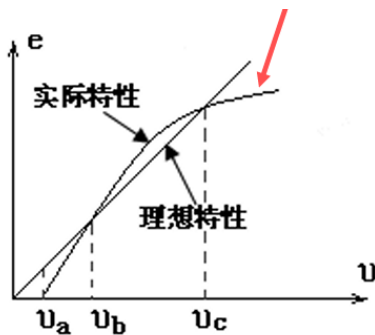


图 4: 振动传感器输出特性

5.1.3 测量电路

磁电传感器根本上是速度传感器，磁铁与线圈之间相对运动时，能量全被弹簧吸收，磁路线圈切割磁力线产生正比速度的感应电动势，由此输出可直接获得速度信号。

1. 信号输出经测量电路转换可获得位移和加速度

- (a) 直接输出电动势，测量速度信号；
- (b) 接入积分电路可测量位移信号；
- (c) 接入微分电路可测量加速度信号。

$$e = Sv, \quad x = vt, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

2. 积分测位移：速度经时间积分，可测量位移。

根据

$$u_i = e = Sv, \quad x = vt$$

理想运放： $U_- = U_+ = 0$, $I_i = I_f = u_i/R$

设电容上初始电压为零，输出电压是输入电压对时间积分：

$$u_0(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t I_f dt, \quad u_0(t) = u_C = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$

$$u_0(t) \propto \int u_i dt \propto vt = x$$

RC 称积分时间常数。

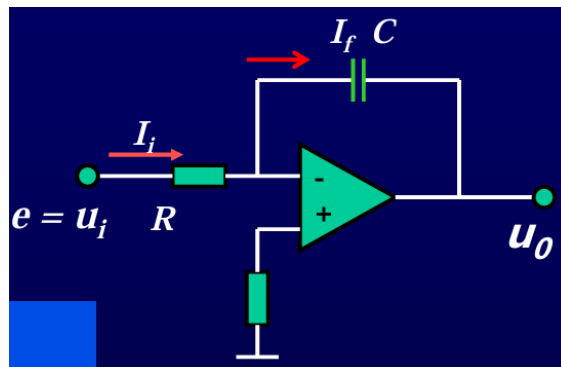


图 5: 积分电路

3. 微分测加速度：速度经时间微分，可测量加速度。

因为

$$u_i = e = Sv, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

理想运放：

$$U_- = U_+ = 0, \quad I_c = I_f, \quad I_c = C \frac{du_i}{dt}$$

$$u_0(t) = -I_f R_f = -RC \frac{du_i}{dt}$$

$$u_0(t) \propto \frac{du_i}{dt} \propto a = \frac{dv}{dt}$$

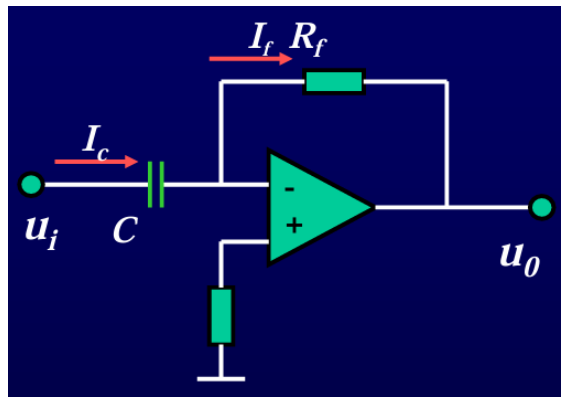


图 6: 微分电路

5.1.4 应用

1. 磁电式扭距传感器
2. 磁电式转速传感器
3. 机械振动监测
4. 加速度和速度传感器振动测量

详细分析见第五章 PPT16-20 页，这里不做赘述。

5.1.5 磁电式振动传感器的特点

1. 磁电式振动传感器是**惯性式**传感器，不需要静止的基准参考，可直接装在被测体上，适合作机械振动测量、转速测量。
2. 磁电式传感器是**发电型**传感器，工作时可不加电压，直接将机械能转化为电能输出。
3. 速度传感器的输出电压正比于速度信号 $u \propto v$ ，便于直接放大。
4. 输出功率大，稳定可靠，可简化二次仪表，但传感器尺寸大、重，频率响应低，通常在 $10 \sim 100 \text{ Hz}$ 。
5. 输出阻抗低几十 $\sim$ 几千欧，对后置电路要求低，干扰小。

5.2 霍尔传感器

霍尔传感器属于半导体磁敏元件，磁敏元件也是基于磁电转换原理，是把磁学物理量转换成电信号的传感器。霍尔传感器基于**霍尔效应**。

5.2.1 霍尔效应

1. 定义：把一个导体（半导体薄片）两端通以电流，在垂直方向施加磁感强度 B 的磁场，在导体薄片的另外两侧会产生一个与控制电流 I 和磁场强度 B 的乘积成比例的电动势 U_H ，这种现象称霍尔效应。

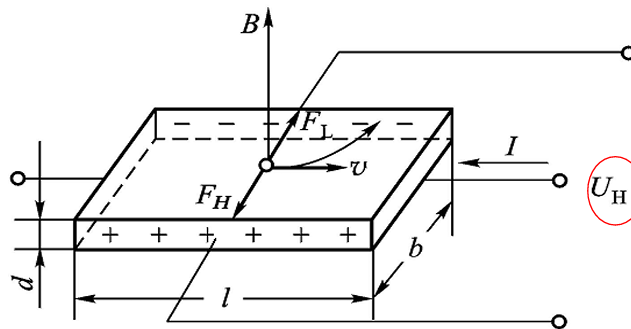


图 7: 霍尔效应示意图

2. 详细分析:

磁场下导体中的电子运动时, 因霍尔电势产生霍尔电场, 其中霍尔电场强度为:

$$U_H \propto IB, \quad E_H = \frac{U_H}{b}$$

并有作用于电子的力:

$$F_H = eE_H$$

在磁场作用下导体中的自由电子做定向运动时每个电子受洛伦兹力作用被推向导体的另一侧:

$$F_L = evB$$

当两作用力相等时电荷不再向两边积累达到动态平衡:

$$F_H = F_L, \quad eE_H = evB$$

故霍尔电势为

$$U_H = vBb \quad \left(E_H = \frac{U_H}{b} \right)$$

通过(半)导体薄片的电流 I 与下列因素有关:

$$I = -nevbd$$

式中: n —载流子浓度, v —电子运动速度, bd —导体薄片横截面积, e —电子电荷量。

代入后:

$$U_H = vBb = -\frac{IB}{ned} = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

霍尔常数

$$R_H = -\frac{1}{ne} = \rho\mu \quad \text{与材料有关}$$

霍尔灵敏度

$$K_H = \frac{R_H}{d} \quad \text{与薄片尺寸有关}$$

式中: ρ —电阻率、 n —电子浓度、 μ —电子迁移率

可见霍尔电势与电流和磁场强度的乘积成正比。

3. 讨论:

(a) 任何材料在一定条件下都能产生霍尔电势, 但不是都可以制造霍尔元件;

- (b) 金属材料因电子浓度 n 很高, R_H 很小, 灵敏度低, U_H 很小;
- (c) 绝缘材料电阻率 ρ 很大, 但电子迁移率 μ 很小, 不适用;
- (d) 半导体材料电阻率 ρ 较大, 电子迁移率 μ 适中, 非常适于做霍尔元件;
- (e) 半导体中电子迁移率一般大于空穴的迁移率, 所以霍尔元件多采用 N 型半导体 (多电子);
- (f) 由霍尔灵敏度可见: 厚度 d 越小霍尔灵敏度 K_H 越大, 所以霍尔元件通常做的较薄, 近似 1 微米 ($d \approx 1 \mu\text{m}$), 工作电压很低。

5.2.2 霍尔传感器基本电路

1. 霍尔晶体的外形为矩形薄片, 有四根引线, 两端加激励, 两端为输出, R_L 为负载电阻;
 - 电源 E 通过 R_p 控制激励电流 I ;
 - B 磁场与元件面垂直 (向里)

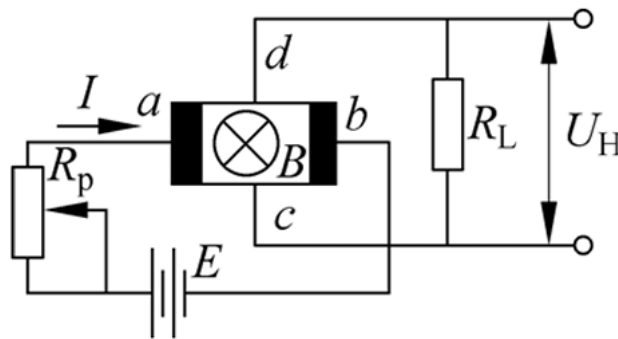


图 8: 霍尔传感器测量电路

2. 实测中可把 $I \times B$ 作输入, 也可把 I 或 B 单独做输入; 通过霍尔电势输出测量结果。
3. 输出 U_H 与 I 或 B 成正比关系, 或与 $I \times B$ 成正比关系。

5.2.3 霍尔传感器的误差及补偿

1. 不等位电势: 当霍尔元件通以激励电流 I 时, 若磁场 $B = 0$, 理论上霍尔电势 $U_H = 0$, 但实际 $U_H \neq 0$, 这时测得的空载电势称不等位电势 U_0 。

(a) 产生原因:

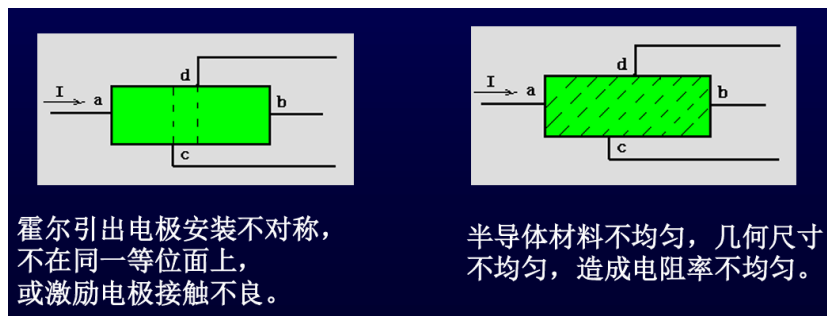


图 9: 不等位电势产生原因示意图

(b) 补偿: 分析不等位电势时可把霍尔元件等效为一个电桥

- i. 不等位电压相当于桥路初始有不平衡输出, $U_0 \neq 0$, 可在电阻大的桥臂上并联电阻。
- ii. 不等位电势可表示为

$$U_0 = r_0 I_H$$

r_0 为不等位电阻。

2. 温度误差:

(a) 产生原因: 霍尔元件是半导体元件, 它的许多参数与温度有关。当温度变化时, 载流子浓度 n 、迁移率 μ 、电阻率 ρ , 霍尔系数 R_H 都会变化。

灵敏度与温度系数关系:

$$K_{Ht} = K_{H0} [1 + \alpha(t - t_0)] = K_{H0} [1 + \alpha \Delta T]$$

(b) 补偿 (恒流源补偿):

由 $U_H = K_H IB$ 可见, 恒流源 I 供电可使 U_H 稳定, 但灵敏度系数 $K_H = R_H/d = \rho\mu/d$ 也是温度的函数, 温度 T 变化时, 灵敏度 K_H 也变化。

多数霍尔器件是正温度系数, $T \uparrow K_H \uparrow$, 可通过减小 I 保持 $K_H \times I$ 不变, 抵消温度造成 K_H 增加的影响。

- 恒流源补偿方法: 在霍尔元件上并联一分流电阻 R_p
- 由于恒流源电流 I 不变, R_p 自动增加分流, 使 I_p 增大, I_H 下降, U_H 下降;

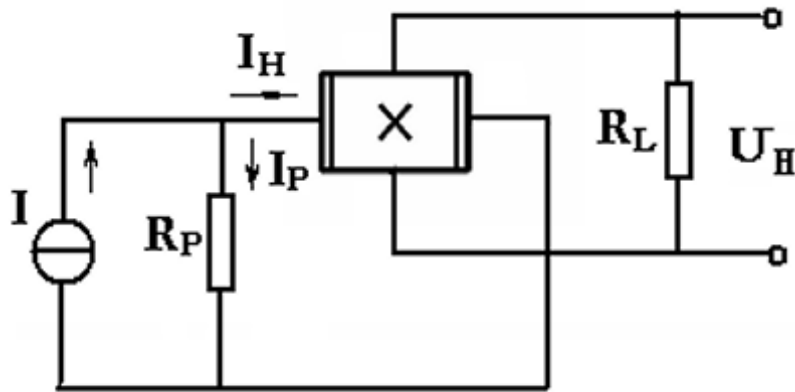


图 10: 恒流源补偿示意图

- 补偿电阻 R_p 选择负温度系数。

$$T \uparrow \rightarrow R_P \downarrow \rightarrow I_P \uparrow \rightarrow I_H \downarrow \rightarrow U_H \downarrow$$

$$K_H = R_H/d = \rho\mu/d$$

5.2.4 霍尔传感器的应用

1. 位移测量;
2. 测转速;
3. 测磁场;
4. 计数装置 (导磁产品)。

详细分析见第五章 PPT40 页，这里不做赘述。

5.2.5 霍尔集成传感器

霍尔集成 IC 电路可分为：线性型、开关型两种。

1. 线性霍尔集成电路 (测位移、测振动、测量磁场大小): 输出电压在一定范围与磁感应强度 B 成线性关系，四端输出。
2. 开关型集成器件 (测转速、开关控制、判断 N—S 极性)

- (a) 输出 $H—L$ 两种状态，高低电平转换的磁场强度 B 不同， B' 、 B'' 形成切换回差，这是位置式作用传感器的特点，作无触点开关时可防止干扰引起的误动作。
- (b) 开关型有常开、常闭型两种。